Questions de cours — Calcul littéral (réponses)

Expressions avec des lettres, conventions d'écriture, substitution, distributivité simple, réduire, tester une égalité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Écrire une expression avec des lettres ; les conventions d'écriture.
- ☐ Calculer la valeur d'une expression pour une valeur donnée (substituer).
- ☐ La distributivité simple : développer et factoriser ; réduire.
- ☐ Tester une égalité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Expressions littérales	1 – 2	10 min
B	Distributivité et réduction	3 – 4	15 min
C	Tester une égalité	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

A PARTIE A — Expressions littérales — 10 min

Une lettre représente un nombre quelconque.

Q1 — Conventions d'écriture

Quelles sont les conventions d'écriture d'une expression littérale ?

Réponse

On peut supprimer le signe $\times$ entre un nombre et une lettre ou entre deux lettres ($3 \times x = 3x$; $a \times b = ab$), ou devant une parenthèse. $x \times x = x^2$; $1 \times x = x$.

Application. Écris plus simplement : $5 \times a$ $x \times x$ $2 \times (x+1)$. Exprime le périmètre d'un carré de côté c.

Solution

$5a$ x^2 $2(x+1)$. Périmètre : $4c$.

Q2 — Substituer

Comment calcule-t-on la valeur d'une expression pour une valeur de la lettre ?

Réponse

On remplace la lettre par la valeur (en remettant le signe $\times$), puis on calcule en respectant les priorités.

Application. Calcule $2x+3$ pour $x=4$, puis x^2-2x pour $x=5$.

Solution

$2\times 4+3=11$; $25-10=15$.

PARTIE B — Distributivité et réduction — 15 min

Développer, factoriser, simplifier.

Q3 — La distributivité simple

Écris la propriété de distributivité. Que signifient développer et factoriser ?

Réponse

$k\times(a+b)=k\times a+k\times b$ et $k\times(a-b)=k\times a-k\times b$. Développer : transformer le produit en somme ; factoriser : l'inverse.

Application. Développe $5(x+2)$. Factorise $3x+3y$. Calcule astucieusement 7×102.

Solution

$5x+10$; $3(x+y)$; $7\times 100+7\times 2=714$.

Q4 — Réduire une expression

Que signifie réduire une expression ?

Réponse

L'écrire avec le moins de termes possible en regroupant les termes de même nature : $3x+2x=5x$ (distributivité), x^2 avec x^2, nombres avec nombres. On ne peut pas regrouper x et x^2.

Application. Réduis : $4x+3+2x-1$ $\quad 5a-a$ $\quad x^2+3x^2+x$

Solution

$6x+2$ $\quad 4a$ $\quad 4x^2+x$.

PARTIE C — Tester une égalité — 5 min

Est-ce vrai pour cette valeur ?

Q5 — Tester une égalité

Comment teste-t-on si une égalité est vraie pour une valeur donnée ?

Réponse

On calcule séparément chaque membre en remplaçant la lettre par la valeur, puis on compare les deux résultats.

Application. L'égalité $4x=x+9$ est-elle vraie pour $x=3$? pour $x=2$?

Solution

$x=3$: 12 et 12, vraie. $x=2$: 8 et 11, fausse.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier l'écriture	Les conventions ($3x$, x^2).
La valeur pour $x = \ldots$	Remplacer, puis les priorités.
Développer $k(a+b)$	La distributivité.
Factoriser $ka + kb$	La distributivité « à l'envers ».
« L'égalité est-elle vraie ? »	Calculer chaque membre et comparer.